

Laboratorio 9 - Auditoria Avancada de Seguranca e Acesso

Relatorio para entrega em PDF

Disciplina: Gestao de Sistemas de Informacao (GSI)

Alunos: Lucas Garcia e Luis Augusto

Prazo informado: 14/05

1. Objetivo do laboratorio

Auditar os logs de autenticao do sistema core da TechStore S.A. cruzando os acessos com a base de RH para localizar contas orfas, acessos fora do horario comercial e logins bem-sucedidos vindos de IPs externos. O notebook tambem registra evidencias de execucao, exibe o dashboard visual e responde aos itens analiticos do roteiro.

2. Preparacao do ambiente

O roteiro pede `pandas`, `matplotlib` e `datetime`. Para manter o codigo-fonte textual e reutilizavel, o notebook importa as rotinas do script principal `auditoria_acessos.py`.

```
In [14]: from pathlib import Path
import subprocess
import sys

import pandas as pd
from IPython.display import Image, Markdown, display

POSSIVEIS_DIRS = [Path.cwd(), Path.cwd() / "GSI" / "lab9"]
BASE_DIR = next(path for path in POSSIVEIS_DIRS if (path / "log_acessos_200_
if str(BASE_DIR) not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(BASE_DIR))

from auditoria_acessos import (
    ARQUIVO_LOGS,
    ARQUIVO_RH,
    carregar_base_rh,
    carregar_logs,
    classificar_acessos_sucesso,
    cruzar_bases,
    executar_auditoria,
    gerar_analise_critica,
    gerar_sugestao_controle,
    identificar_contas_orfas,
```

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js

```

    identificar_fora_horario,
    identificar_ips_externos_sucesso,
    identificar_usuarios_inativos_ou_bloqueados,
    montar_ranking_usuarios_risco,
    montar_resumo_classificacao,
    montar_resumo_incidentes,
)

LOG_PATH = BASE_DIR / "log_acessos_200_registros.csv"
RH_PATH = BASE_DIR / "usuarios_ativos_200_registros.csv"
OUT_DIR = BASE_DIR / "saidas"
LOG_PATH, RH_PATH

```

```

Out[14]: (PosixPath('/home/lucas/Documents/ifes-4ano/GSI/lab9/log_acessos_200_registros.csv'),
PosixPath('/home/lucas/Documents/ifes-4ano/GSI/lab9/usuarios_ativos_200_registros.csv'))

```

3. Carga e entendimento das bases

Primeiro carregamos os dois CSVs, convertemos `data_hora` para `datetime` e aplicamos o `merge` com `how='left'`, como pedido no roteiro. Esse cruzamento preserva todos os acessos do log e apenas agrega os dados do RH quando o usuario existe na base corporativa.

```

In [15]: logs = carregar_logs(LOG_PATH)
rh = carregar_base_rh(RH_PATH)
cruzado = cruzar_bases(logs, rh)

print(f"Total de acessos no log: {len(logs)}")
print(f"Total de usuarios na base do RH: {len(rh)}")
print(f"Usuarios distintos no log: {logs['usuario'].nunique()}")
print(f"Usuarios distintos no RH: {rh['usuario'].nunique()}")
print()
cruzado.head(10)

```

```

Total de acessos no log: 200
Total de usuarios na base do RH: 200
Usuarios distintos no log: 15
Usuarios distintos no RH: 200

```

Out[15]:

	id_acesso	usuario	data_hora	ip_origem	status	departamento
0	1	lucas_ti	2023-10-31 17:57:28	145.98.77.97	Falha	NaN
1	2	paulo_fin	2023-11-18 17:28:55	192.168.1.166	Sucesso	NaN
2	3	bruna_ads	2023-11-20 17:35:39	69.68.226.21	Sucesso	NaN
3	4	adm_jose	2023-11-08 18:55:36	1.243.75.38	Sucesso	NaN
4	5	paulo_fin	2023-11-27 08:42:26	192.168.1.177	Sucesso	NaN
5	6	joao_dev	2023-12-09 22:04:28	192.168.1.28	Sucesso	NaN
6	7	marina_mkt	2023-11-08 13:08:36	196.73.91.10	Sucesso	NaN
7	8	adm_jose	2023-11-26 00:48:16	60.190.86.73	Falha	NaN
8	9	rafael_ops	2023-11-05 23:59:30	192.168.1.17	Sucesso	NaN
9	10	bruna_ads	2023-11-20 02:35:09	204.251.218.145	Sucesso	NaN

A base de RH usa identificadores no formato `user001` , `user002` , enquanto o log traz usuarios como `lucas_ti` , `paulo_fin` e `tiago_suporte` . Essa diferenca de padrao ja sugere um problema de governanca entre o cadastro de identidades e a trilha de acesso.

```
In [16]: print("Usuarios unicos presentes no log:")
print(sorted(logs["usuario"].unique()))
print()
print("Primeiros usuarios do RH:")
print(rh["usuario"].head(15).tolist())
```

Usuarios unicos presentes no log:

```
['adm_jose', 'aline_com', 'ana_vendas', 'bruna_ads', 'camila_dp', 'carlos_rh', 'fernanda_sup', 'joao_dev', 'lucas_ti', 'marina_mkt', 'paulo_fin', 'rafael_ops', 'renato_log', 'sandra_gp', 'tiago_suporte']
```

Primeiros usuarios do RH:

```
['user001', 'user002', 'user003', 'user004', 'user005', 'user006', 'user007', 'user008', 'user009', 'user010', 'user011', 'user012', 'user013', 'user014', 'user015']
```

4. Tarefa 1 - Cruzamento de dados e contas orfas

Contas orfas sao acessos de usuarios que nao possuem correspondencia valida na base do RH. Esse eh o achado mais critico do laboratorio, porque indica falha no ciclo de vida de identidades.

```
In [17]: contas_orfas = identificar_contas_orfas(cruzado)
usuarios_inativos = identificar_usuarios_inativos_ou_bloqueados(cruzado)

print(f"Acessos sem correspondencia no RH: {len(contas_orfas)}")
print(f"Acessos de usuarios existentes porem nao ativos: {len(usuarios_inativos)}")
display(contas_orfas.head(10))
```

Acessos sem correspondencia no RH: 200

Acessos de usuarios existentes porem nao ativos: 0

	id_acesso	usuario	data_hora	ip_origem	status	departamento	st
0	1	lucas_ti	2023-10-31 17:57:28	145.98.77.97	Falha	NaN	
1	2	paulo_fin	2023-11-18 17:28:55	192.168.1.166	Sucesso	NaN	
2	3	bruna_ads	2023-11-20 17:35:39	69.68.226.21	Sucesso	NaN	
3	4	adm_jose	2023-11-08 18:55:36	1.243.75.38	Sucesso	NaN	
4	5	paulo_fin	2023-11-27 08:42:26	192.168.1.177	Sucesso	NaN	
5	6	joao_dev	2023-12-09 22:04:28	192.168.1.28	Sucesso	NaN	
6	7	marina_mkt	2023-11-08 13:08:36	196.73.91.10	Sucesso	NaN	
7	8	adm_jose	2023-11-26 00:48:16	60.190.86.73	Falha	NaN	
8	9	rafael_ops	2023-11-05 23:59:30	192.168.1.17	Sucesso	NaN	
9	10	bruna_ads	2023-11-20 02:35:09	204.251.218.145	Sucesso	NaN	

5. Tarefa 2 - Auditoria de horario comercial

O horario permitido vai de 08:00 ate antes de 18:00. A celula abaixo usa a hora extraida de `data_hora` para filtrar os acessos fora desse intervalo.

```
In [18]: fora_horario = identificar_fora_horario(cruzado)

print(f"Acessos fora do horario comercial: {len(fora_horario)}")
print(f"Acessos com sucesso fora do horario: {len(fora_horario[fora_horario])}")
display(fora_horario.head(10))
```

Acessos fora do horario comercial: 106
Acessos com sucesso fora do horario: 85

	id_acesso	usuario	data_hora	ip_origem	status	departamento	s
3	4	adm_jose	2023-11-08 18:55:36	1.243.75.38	Sucesso	NaN	
5	6	joao_dev	2023-12-09 22:04:28	192.168.1.28	Sucesso	NaN	
7	8	adm_jose	2023-11-26 00:48:16	60.190.86.73	Falha	NaN	
8	9	rafael_ops	2023-11-05 23:59:30	192.168.1.17	Sucesso	NaN	
9	10	bruna_ads	2023-11-20 02:35:09	204.251.218.145	Sucesso	NaN	
10	11	joao_dev	2023-11-05 07:19:23	192.168.1.243	Sucesso	NaN	
13	14	sandra_gp	2023-11-08 02:22:24	192.168.1.18	Sucesso	NaN	
14	15	renato_log	2023-11-30 07:57:26	192.168.1.234	Sucesso	NaN	
20	21	ana_vendas	2023-12-05 05:56:54	178.165.212.177	Sucesso	NaN	
21	22	lucas_ti	2023-10-25 02:09:19	192.168.1.10	Falha	NaN	

6. Tarefa 3 - Identificacao de IPs externos

O roteiro pede a filtragem de acessos de sucesso cujo IP nao comeca com **192.168** , simulando acessos externos nao autorizados pela VPN.

```
In [19]: ips_externos_sucesso = identificar_ips_externos_sucesso(cruzado)

print(f"Acessos com sucesso vindos de IP externo: {len(ips_externos_sucesso)}")
display(ips_externos_sucesso.head(10))
```

Acessos com sucesso vindos de IP externo: 72

	id_acesso	usuario	data_hora	ip_origem	status	departamento
2	3	bruna_ads	2023-11-20 17:35:39	69.68.226.21	Sucesso	NaN
3	4	adm_jose	2023-11-08 18:55:36	1.243.75.38	Sucesso	NaN
6	7	marina_mkt	2023-11-08 13:08:36	196.73.91.10	Sucesso	NaN
9	10	bruna_ads	2023-11-20 02:35:09	204.251.218.145	Sucesso	NaN
16	17	tiago_suporte	2023-11-29 12:52:24	113.204.234.113	Sucesso	NaN
17	18	paulo_fin	2023-11-16 10:45:54	8.230.96.252	Sucesso	NaN
20	21	ana_vendas	2023-12-05 05:56:54	178.165.212.177	Sucesso	NaN
23	24	paulo_fin	2023-11-15 22:57:32	215.247.172.203	Sucesso	NaN
25	26	lucas_ti	2023-11-19 00:06:34	74.57.73.73	Sucesso	NaN
28	29	aline_com	2023-12-08 09:33:09	197.63.53.15	Sucesso	NaN

7. Tarefa 4 - Dashboard visual de riscos

Para evitar sobreposicao de rotulos e deixar o painel mais legivel, a classificacao dos acessos com sucesso foi apresentada em barras horizontais. Os acessos continuam classificados de forma exclusiva em tres grupos:

1. **Acessos Autorizados** : usuario ativo no RH e dentro do horario.
2. **Violacoes de Horario** : usuario ativo no RH, mas fora do horario.
3. **Usuarios Inexistentes/Inativos** : usuario ausente no RH ou sem status ativo.

Como complemento, o dashboard tambem traz um segundo grafico de barras horizontais com os contadores absolutos dos principais incidentes.

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js

```
In [20]: resultado = executar_auditoria(LOG_PATH, RH_PATH, OUT_DIR)
resumo_classificacao = resultado["resumo_classificacao"]
resumo_incidentes = resultado["resumo_incidentes"]

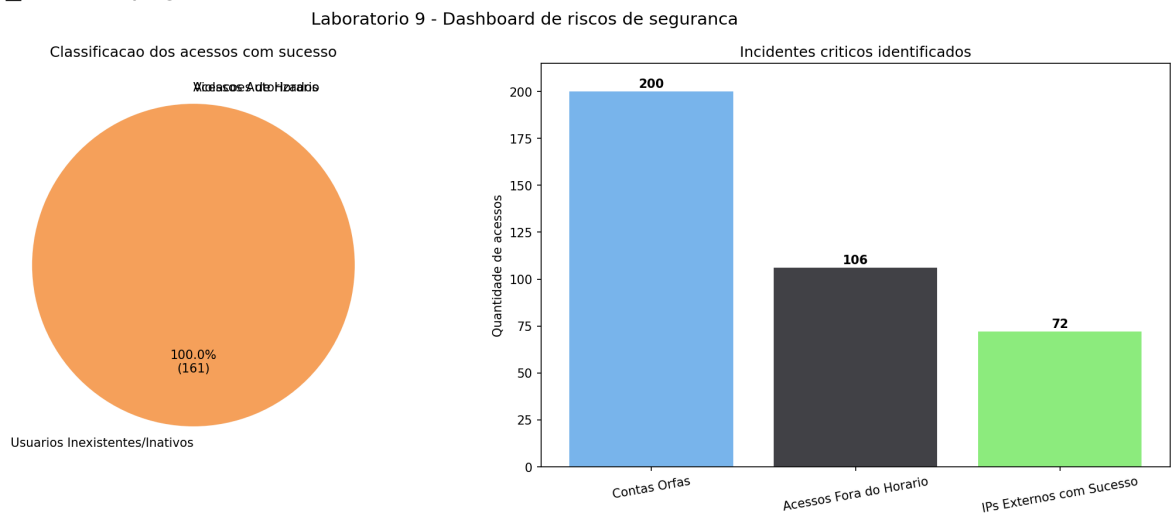
display(resumo_classificacao)
display(resumo_incidentes)
print(f"Dashboard salvo em: {resultado['dashboard']}")
Image(filename=str(resultado["dashboard"]))
```

	categoria	quantidade
0	Acessos Autorizados	0
1	Violacoes de Horário	0
2	Usuarios Inexistentes/Inativos	161

	categoria	quantidade
0	Contas Orfas	200
1	Usuarios Inativos/Bloqueados	0
2	Acessos Fora do Horário	106
3	IPs Externos com Sucesso	72
4	Acessos Autorizados	0

Dashboard salvo em: /home/lucas/Documentos/ifes-4ano/GSI/lab9/saidas/dashbo
rd_riscos.png

Out[20]:



8. Analise complementar

Alem do resumo geral, vale priorizar usuarios com maior volume de acessos bem-sucedidos fora do horario e a partir de IPs externos.

```
In [21]: ranking_riscos = montar_ranking_usuarios_risco(cruzado)
ranking_riscos.head(10)
```

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js

Out[21]:

	usuario	sucesso	sucesso_fora_horario	sucesso_ip_externo
6	fernanda_sup	14	10	7
4	camila_dp	11	8	6
14	tiago_suporte	15	8	5
1	aline_com	13	8	5
11	rafael_ops	12	7	6
12	renato_log	12	7	6
5	carlos_rh	10	7	4
2	ana_vendas	13	6	6
8	lucas_ti	8	6	4
13	sandra_gp	11	5	3

Nesta base, o cruzamento revela um problema estrutural: nenhum dos 15 usuarios do log aparece na base do RH. Como consequencia, os 161 acessos com sucesso ficam classificados como `Usuarios Inexistentes/Inativos`, e nao existe nenhum acesso plenamente autorizado.

9. Codigo-fonte desenvolvido

O professor pediu que o codigo apareca de forma textual no arquivo final. As celulas abaixo carregam os scripts usados nesta entrega.

```
In [22]: def mostrar_codigo_fonte(nome_arquivo: str) -> None:
    caminho = BASE_DIR / nome_arquivo
    codigo = caminho.read_text(encoding="utf-8")
    display(Markdown(f"### Codigo-fonte: `{nome_arquivo}`"))
    display(Markdown(f"```python\n{codigo}\n```"))

    for arquivo in ["auditoria_acessos.py", "test_auditoria_acessos.py"]:
        mostrar_codigo_fonte(arquivo)
```

Codigo-fonte: `auditoria_acessos.py`

""""Laboratorio 9 - Auditoria avancada de seguranca e acesso.

Script principal para cruzar logs de autenticacao com a base de RH,
identificar anomalias de acesso e gerar artefatos para o relatorio final.

""""

```
from __future__ import annotations
```

```
import os
```

```
from pathlib import Path
```

```
from typing import Any
```

```
BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent
```

```
os.environ.setdefault("MPLCONFIGDIR", str(BASE_DIR / ".matplotlib"))
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
import pandas as pd
```

```
ARQUIVO_LOGS = BASE_DIR / "log_acessos_200_registros.csv"
```

```
ARQUIVO_RH = BASE_DIR / "usuarios_ativos_200_registros.csv"
```

```
PASTA_SAIDA = BASE_DIR / "saidas"
```

```
CATEGORIAS_CLASSIFICACAO = [
```

```
    "Acessos Autorizados",
```

```
    "Violacoes de Horario",
```

```
    "Usuarios Inexistentes/Inativos",
```

```
]
```

```
def carregar_logs(caminho_csv: Path) -> pd.DataFrame:
```

```
    """Carrega os logs e converte a data para ``datetime``."""
```

```
    df = pd.read_csv(caminho_csv)
```

```
    df["data_hora"] = pd.to_datetime(df["data_hora"])
```

```
    return df
```

```
def carregar_base_rh(caminho_csv: Path) -> pd.DataFrame:
```

```
    """Carrega a base de usuarios do RH."""
```

```
    return pd.read_csv(caminho_csv)
```

```
def cruzar_bases(logs: pd.DataFrame, rh: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    """Cruza logs com RH e adiciona flags operacionais para a auditoria."""
    df = logs.merge(rh, on="usuario", how="left", indicator=True)

    df["usuario_encontrado_rh"] = df["_merge"].eq("both")
    df["usuario_ativo"] = df["status_contrato"].eq("Ativo")
    df["fora_horario"] = (df["data_hora"].dt.hour < 8) | (
        df["data_hora"].dt.hour >= 18
    )
    df["ip_externo"] = ~df["ip_origem"].astype(str).str.startswith("192.168")
    return df
```

```
def identificar_contas_orfas(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    """Retorna acessos de usuarios que nao aparecem na base do RH."""
    return df[~df["usuario_encontrado_rh"]].copy()
```

```
def identificar_usuarios_inativos_ou_bloqueados(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    """Retorna acessos de usuarios que existem no RH, mas nao estao ativos."""
    mascara = df["usuario_encontrado_rh"] & (~df["usuario_ativo"])
    return df[mascara].copy()
```

```
def identificar_acessos_irregulares_rh(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    """Retorna acessos de usuarios ausentes no RH ou sem status ativo."""
    mascara = (~df["usuario_encontrado_rh"]) | (~df["usuario_ativo"])
    return df[mascara].copy()
```

```
def identificar_acessos_sucesso_irregulares_rh(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    """Retorna acessos com sucesso por usuarios ausentes/inativos no RH."""
    mascara = df["status"].eq("Sucesso") & (
        (~df["usuario_encontrado_rh"]) | (~df["usuario_ativo"])
    )
    return df[mascara].copy()
```

```
def identificar_fora_horario(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
```

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js

```
"""Retorna todos os acessos registrados fora do horario comercial."""
```

```
return df[df["fora_horario"]].copy()
```

```
def identificar_ips_externos_sucesso(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
```

```
    """Retorna acessos bem-sucedidos originados fora da faixa interna."""
```

```
    mascara = df["status"].eq("Sucesso") & df["ip_externo"]
```

```
    return df[mascara].copy()
```

```
def identificar_acessos_autorizados(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
```

```
    """Retorna acessos bem-sucedidos por usuarios ativos e em horario comercia
    l."""
```

```
    mascara = df["status"].eq("Sucesso") & df["usuario_ativo"] & (~df["fora_horari
    o"])
```

```
    return df[mascara].copy()
```

```
def classificar_acessos_sucesso(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
```

```
    """Classifica cada acesso bem-sucedido em uma categoria exclusiva."""
```

```
    sucessos = df[df["status"].eq("Sucesso")].copy()
```

```
    sucessos["classificacao"] = "Usuarios Inexistentes/Inativos"
```

```
    mascara_ativos = sucessos["usuario_ativo"]
```

```
    sucessos.loc[
```

```
        mascara_ativos & (~sucessos["fora_horario"]), "classificacao"
    ] = "Acessos Autorizados"
```

```
    sucessos.loc[
```

```
        mascara_ativos & sucessos["fora_horario"], "classificacao"
    ] = "Violacoes de Horario"
```

```
    return sucessos
```

```
def montar_resumo_classificacao(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
```

```
    """Resume a classificacao exclusiva usada no grafico de pizza."""
```

```
    classificados = classificar_acessos_sucesso(df)
```

```
    contagens = (
```

```
        classificados["classificacao"]
```

```
        .value_counts()
```

```
        .reindex(CATEGORIAS_CLASSIFICACAO, fill_value=0)
```

```
)
```

```
    return pd.DataFrame(
```

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js

```

        {"categoria": list(contagens.index), "quantidade": list(contagens.values)}
    )

```

```

def montar_resumo_incidentes(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    """Resume os principais incidentes apurados na auditoria."""
    resumo = {
        "Contas Orfas": len(identificar_contas_orfas(df)),
        "Usuarios Inativos/Bloqueados": len(identificar_usuarios_inativos_ou_bloqueados(df)),
        "Acessos Fora do Horario": len(identificar_fora_horario(df)),
        "IPs Externos com Sucesso": len(identificar_ips_externos_sucesso(df)),
        "Acessos Autorizados": len(identificar_acessos_autorizados(df)),
    }
    return pd.DataFrame(
        {"categoria": list(resumo.keys()), "quantidade": list(resumo.values())}
    )

```

```

def montar_ranking_usuarios_risco(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    """Consolida indicadores por usuario para priorizacao operacional."""
    base = (
        df.assign(
            sucesso=df["status"].eq("Sucesso").astype(int),
            sucesso_fora_horario=(
                df["status"].eq("Sucesso") & df["fora_horario"]
            ).astype(int),
            sucesso_ip_externo=(
                df["status"].eq("Sucesso") & df["ip_externo"]
            ).astype(int),
        )
        .groupby("usuario", as_index=False)[
            ["sucesso", "sucesso_fora_horario", "sucesso_ip_externo"]
        ]
        .sum()
        .sort_values(
            ["sucesso_fora_horario", "sucesso_ip_externo", "sucesso"],
            ascending=False,
        )
    )
    return base

```

```

def _autopct_com_absoluto(valores: list[int]):
    total = max(sum(valores), 1)

    def formatador(pct: float) -> str:
        absoluto = int(round((pct / 100.0) * total))
        if absoluto == 0:
            return ""
        return f"{pct:.1f}%\n({absoluto})"

    return formatador

def gerar_dashboard_visual(
    resumo_classificacao: pd.DataFrame,
    resumo_incidentes: pd.DataFrame,
    caminho_saida: Path,
) -> Path:
    """Gera um dashboard simples com pizza e barras."""
    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 6))

    valores_pizza = resumo_classificacao["quantidade"].tolist()
    labels_pizza = resumo_classificacao["categoria"].tolist()
    cores_pizza = ["#2f7ed8", "#f45b5b", "#f7a35c"]
    axes[0].pie(
        valores_pizza,
        labels=labels_pizza,
        autopct=_autopct_com_absoluto(valores_pizza),
        startangle=90,
        colors=cores_pizza[: len(valores_pizza)],
    )
    axes[0].set_title("Classificacao dos acessos com sucesso")

    resumo_barras = resumo_incidentes[
        resumo_incidentes["categoria"].isin(
            ["Contas Orfas", "Acessos Fora do Horário", "IPs Externos com Sucesso"]
        )
    ]
    barras = axes[1].bar(
        resumo_barras["categoria"],
        resumo_barras["quantidade"],
        color=["#7cb5ec", "#434348", "#90ed7d"],
    )

```

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js

```

)
axes[1].set_title("Incidentes criticos identificados")
axes[1].set_ylabel("Quantidade de acessos")
axes[1].tick_params(axis="x", rotation=10)
axes[1].set_ylim(0, max(resumo_barras["quantidade"].max(), 1) + 15)

for barra in barras:
    altura = int(barra.get_height())
    axes[1].text(
        barra.get_x() + barra.get_width() / 2,
        altura + 1,
        str(altura),
        ha="center",
        va="bottom",
        fontsize=10,
        fontweight="bold",
    )

fig.suptitle("Laboratorio 9 - Dashboard de riscos de seguranca", fontsize=14)
fig.tight_layout()
caminho_saida.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
fig.savefig(caminho_saida, dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.close(fig)
return caminho_saida

```

```

def salvar_evidencias(df: pd.DataFrame, pasta_saida: Path) -> dict[str, Path]:
    """Salva recortes e resumos usados no relatorio."""
    pasta_saida.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    arquivos = {
        "contas_orfas": pasta_saida / "acessos_contas_orfas.csv",
        "usuarios_irregulares_rh": pasta_saida / "acessos_usuarios_irregulares_rh.csv",
        "fora_horario": pasta_saida / "acessos_fora_horario.csv",
        "ips_externos_sucesso": pasta_saida / "acessos_ips_externos_sucesso.csv",
        "resumo_classificacao": pasta_saida / "resumo_classificacao.csv",
        "resumo_incidentes": pasta_saida / "resumo_incidentes.csv",
        "ranking_usuarios": pasta_saida / "ranking_usuarios_risco.csv",
    }

    identificar_contas_orfas(df).to_csv(arquivos["contas_orfas"], index=False)
    identificar_acessos_irregulares_rh(df).to_csv(
        arquivos["usuarios_irregulares_rh"], index=False
    )

```

```

)
identificar_fora_horario(df).to_csv(arquivos["fora_horario"], index=False)
identificar_ips_externos_sucesso(df).to_csv(
    arquivos["ips_externos_sucesso"], index=False
)
montar_resumo_classificacao(df).to_csv(
    arquivos["resumo_classificacao"], index=False
)
montar_resumo_incidentes(df).to_csv(arquivos["resumo_incidentes"], index=False)
montar_ranking_usuarios_risco(df).to_csv(arquivos["ranking_usuarios"], index=False)
return arquivos

```

```

def gerar_analise_critica(df: pd.DataFrame) -> str:
    """Responde a pergunta critica exigida no roteiro."""
    total_sucesso_irregular = len(identificar_acessos_sucesso_irregulares_rh(df))
    return (
        "A presenca de acessos com sucesso de usuarios fora da base do RH indica "
        "uma falha especifica no processo de offboarding e deprovisionamento de "
        "contas no IAM. Em termos praticos, a empresa nao esta reconciliando "
        "corretamente os eventos de desligamento do RH com a revogacao de acesso "
        "
        "nos sistemas, o que mantem credenciais obsoletas ativas. Nesta base, "
        f"isso aparece em {total_sucesso_irregular} acessos com sucesso por "
        "usuarios sem correspondencia valida no cadastro de pessoal."
    )

```

```

def gerar_sugestao_controle(df: pd.DataFrame) -> str:
    """Descreve como um dashboard em tempo real pode mitigar os riscos."""
    total_fora_horario = len(identificar_fora_horario(df))
    total_ips_externos = len(identificar_ips_externos_sucesso(df))
    total_orfas = len(identificar_contas_orfas(df))
    return (
        "Um dashboard de BI em tempo real mitigaria esses riscos ao cruzar "
        "continuamente eventos de login com a base do RH e ao disparar alertas "
        "automaticos para tres sinais criticos: contas orfas, acessos fora do "
        "horario e IPs externos com sucesso. Nesta auditoria, o painel precisaria "
        f"destacar {total_orfas} acessos sem correspondencia no RH, "
        f"{total_fora_horario} acessos fora do horario comercial e "

```



```

f"{total_ips_externos} acessos externos com sucesso, permitindo bloqueio "
"preventivo, abertura de incidente e acompanhamento da equipe de seguranc
a "
"quase em tempo real."
)

```

```

def executar_auditoria(
    caminho_logs: Path = ARQUIVO_LOGS,
    caminho_rh: Path = ARQUIVO_RH,
    pasta_saida: Path = PASTA_SAIDA,
) -> dict[str, Any]:
    """Executa o fluxo completo da auditoria."""
    logs = carregar_logs(caminho_logs)
    rh = carregar_base_rh(caminho_rh)
    cruzado = cruzar_bases(logs, rh)
    resumo_classificacao = montar_resumo_classificacao(cruzado)
    resumo_incidentes = montar_resumo_incidentes(cruzado)
    dashboard = gerar_dashboard_visual(
        resumo_classificacao, resumo_incidentes, pasta_saida / "dashboard_riscos.pn
g"
    )
    arquivos = salvar_evidencias(cruzado, pasta_saida)

    return {
        "logs": logs,
        "rh": rh,
        "cruzado": cruzado,
        "resumo_classificacao": resumo_classificacao,
        "resumo_incidentes": resumo_incidentes,
        "dashboard": dashboard,
        "arquivos": arquivos,
        "analise_critica": gerar_analise_critica(cruzado),
        "sugestao_controle": gerar_sugestao_controle(cruzado),
    }

```

```

def main() -> None:
    """Ponto de entrada do script em linha de comando."""
    resultado = executar_auditoria()
    cruzado = resultado["cruzado"]
    resumo_classificacao = resultado["resumo_classificacao"]

```

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js

```
resumo_incidentes = resultado["resumo_incidentes"]

print("=" * 64)
print("LABORATORIO 9 - AUDITORIA AVANÇADA DE SEGURANÇA E ACESSO")
print("=" * 64)
print(f"Arquivo de logs: {ARQUIVO_LOGS.name}")
print(f"Arquivo do RH: {ARQUIVO_RH.name}")
print(f"Total de acessos analisados: {len(cruzado)}")
print(f"Usuarios distintos no log: {cruzado['usuario'].nunique()}")
print()
print("Resumo de classificacao dos acessos com sucesso:")
print(resumo_classificacao.to_string(index=False))
print()
print("Resumo consolidado de incidentes:")
print(resumo_incidentes.to_string(index=False))
print()
print("Amostra - contas orfas:")
print(identificar_contas_orfas(cruzado).head(5).to_string(index=False))
print()
print("Amostra - acessos fora do horario:")
print(identificar_fora_horario(cruzado).head(5).to_string(index=False))
print()
print("Amostra - IPs externos com sucesso:")
print(identificar_ips_externos_sucesso(cruzado).head(5).to_string(index=False))
print()
print("Analise critica:")
print(resultado["analise_critica"])
print()
print("Sugestao de controle:")
print(resultado["sugestao_controle"])
print()
print(f"Dashboard salvo em: {resultado['dashboard']}")
print(f"Evidencias salvas em: {PASTA_SAIDA}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Codigo-fonte: `test_auditoria_acessos.py`

```
"""Testes do Laboratorio 9 - Auditoria avancada de seguranca e acesso."""
```

```
from __future__ import annotations
```

```
import sys
```

```
import unittest
```

```
from pathlib import Path
```

```
import pandas as pd
```

```
BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent
```

```
if str(BASE_DIR) not in sys.path:  
    sys.path.insert(0, str(BASE_DIR))
```

```
from auditoria_acessos import (  
    ARQUIVO_LOGS,  
    ARQUIVO_RH,  
    carregar_base_rh,  
    carregar_logs,  
    classificar_acessos_sucesso,  
    cruzar_bases,  
    gerar_analise_critica,  
    gerar_sugestao_controle,  
    identificar_acessos_autorizados,  
    identificar_contas_orfas,  
    identificar_fora_horario,  
    identificar_ips_externos_sucesso,  
    identificar_usuarios_inativos_ou_bloqueados,  
    montar_resumo_classificacao,  
    montar_resumo_incidentes,  
)
```

```
class AuditoriaAcessosTestCase(unittest.TestCase):
```

```
    """Valida as regras centrais do laboratorio 9."""
```

```
    @staticmethod
```

```
    def carregar_base_real() -> pd.DataFrame:  
        logs = carregar_logs(Path(ARQUIVO_LOGS))  
        rh = carregar_base_rh(Path(ARQUIVO_RH))  
        return cruzar_bases(logs, rh)
```

```
def test_contagens_da_base_real(self) -> None:
    cruzado = self.carregar_base_real()

    self.assertEqual(len(cruzado), 200)
    self.assertEqual(len(identificar_contas_orfas(cruzado)), 200)
    self.assertEqual(len(identificar_usuarios_inativos_ou_bloqueados(cruzado)), 0)
    self.assertEqual(len(identificar_fora_horario(cruzado)), 106)
    self.assertEqual(len(identificar_ips_externos_sucesso(cruzado)), 72)
    self.assertEqual(len(identificar_acessos_autorizados(cruzado)), 0)

def test_classificacao_controlada(self) -> None:
    logs = pd.DataFrame(
        [
            {
                "id_acesso": 1,
                "usuario": "ana",
                "data_hora": "2023-11-01 09:00:00",
                "ip_origem": "192.168.1.10",
                "status": "Sucesso",
            },
            {
                "id_acesso": 2,
                "usuario": "ana",
                "data_hora": "2023-11-01 19:00:00",
                "ip_origem": "192.168.1.20",
                "status": "Sucesso",
            },
            {
                "id_acesso": 3,
                "usuario": "bruno",
                "data_hora": "2023-11-01 10:00:00",
                "ip_origem": "45.10.10.10",
                "status": "Sucesso",
            },
            {
                "id_acesso": 4,
                "usuario": "carla",
                "data_hora": "2023-11-01 11:00:00",
                "ip_origem": "192.168.1.30",
                "status": "Falha",
            },
        ],
```

```

)
logs["data_hora"] = pd.to_datetime(logs["data_hora"])

rh = pd.DataFrame(
    [
        {"usuario": "ana", "departamento": "TI", "status_contrato": "Ativo"},
        {"usuario": "carla", "departamento": "RH", "status_contrato": "Inativo"},
    ]
)

cruzado = cruzar_bases(logs, rh)
classificacao = classificar_acessos_sucesso(cruzado)
resumo = montar_resumo_classificacao(cruzado)

self.assertEqual(identificar_contas_orfas(cruzado)["id_acesso"].tolist(), [3])
self.assertEqual(
    identificar_usuarios_inativos_ou_bloqueados(cruzado)["id_acesso"].tolist(),
    [4],
)
self.assertEqual(identificar_fora_horario(cruzado)["id_acesso"].tolist(), [2])
self.assertEqual(
    identificar_ips_externos_sucesso(cruzado)["id_acesso"].tolist(), [3]
)
self.assertEqual(
    classificacao["classificacao"].tolist(),
    [
        "Acessos Autorizados",
        "Violacoes de Horário",
        "Usuarios Inexistentes/Inativos",
    ],
)
self.assertEqual(resumo["quantidade"].tolist(), [1, 1, 1])

def test_resumos_e_textos_da_base_real(self) -> None:
    cruzado = self.carregar_base_real()
    resumo_classificacao = montar_resumo_classificacao(cruzado)
    resumo_incidentes = montar_resumo_incidentes(cruzado)
    analise = gerar_analise_critica(cruzado)
    sugestao = gerar_sugestao_controle(cruzado)

    self.assertEqual(
        resumo_classificacao["categoria"].tolist(),

```

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js

```

        [
            "Acessos Autorizados",
            "Violacoes de Horario",
            "Usuarios Inexistentes/Inativos",
        ],
    )
    self.assertEqual(resumo_classificacao["quantidade"].tolist(), [0, 0, 161])
    self.assertEqual(
        resumo_incidentes["quantidade"].tolist(),
        [200, 0, 106, 72, 0],
    )
    self.assertIn("offboarding", analise.lower())
    self.assertIn("161", analise)
    self.assertIn("dashboard de BI".lower(), sugestao.lower())
    self.assertIn("200", sugestao)

if __name__ == "__main__":
    unittest.main()

```

10. Evidencias de execucao

As proximas celulas executam o script principal e a bateria de testes. A saida fica incorporada ao notebook e pode ser mantida no PDF final como evidencia objetiva da execucao.

```

In [23]: comando_script = [sys.executable, str(BASE_DIR / "auditoria_acessos.py")]
          resultado_script = subprocess.run(comando_script, capture_output=True, text=
          print(resultado_script.stdout)
          if resultado_script.stderr:
              print(resultado_script.stderr)

```

=====

LABORATORIO 9 - AUDITORIA AVANÇADA DE SEGURANÇA E ACESSO

=====

Arquivo de logs: log_acessos_200_registros.csv
 Arquivo do RH: usuarios_ativos_200_registros.csv
 Total de acessos analisados: 200
 Usuarios distintos no log: 15

Resumo de classificacao dos acessos com sucesso:

	categoria	quantidade
	Acessos Autorizados	0
	Violacoes de Horário	0
Usuarios Inexistentes/Inativos		161

Resumo consolidado de incidentes:

	categoria	quantidade
	Contas Orfas	200
Usuarios Inativos/Bloqueados		0
	Acessos Fora do Horário	106
	IPs Externos com Sucesso	72
	Acessos Autorizados	0

Amostra - contas orfas:

id_acesso	usuario	data_hora	ip_origem	status	departamento
1	lucas_ti	2023-10-31 17:57:28	145.98.77.97	Falha	NaN
NaN left_only		False	False	False	True
2	paulo_fin	2023-11-18 17:28:55	192.168.1.166	Sucesso	NaN
NaN left_only		False	False	False	False
3	bruna_ads	2023-11-20 17:35:39	69.68.226.21	Sucesso	NaN
NaN left_only		False	False	False	True
4	adm_jose	2023-11-08 18:55:36	1.243.75.38	Sucesso	NaN
NaN left_only		False	False	True	True
5	paulo_fin	2023-11-27 08:42:26	192.168.1.177	Sucesso	NaN
NaN left_only		False	False	False	False

Amostra - acessos fora do horario:

id_acesso	usuario	data_hora	ip_origem	status	departamento
4	adm_jose	2023-11-08 18:55:36	1.243.75.38	Sucesso	N
NaN left_only		False	False	False	
6	joao_dev	2023-12-09 22:04:28	192.168.1.28	Sucesso	N
NaN left_only		False	False	False	
8	adm_jose	2023-11-26 00:48:16	60.190.86.73	Falha	N
NaN left_only		False	False	False	
9	rafael_ops	2023-11-05 23:59:30	192.168.1.17	Sucesso	N

aN	NaN	left_only	False	False
True	False			
10	bruna_ads	2023-11-20 02:35:09	204.251.218.145	Sucesso
aN	NaN	left_only	False	False
True	True			

Amostra - IPs externos com sucesso:

id_acesso	usuario	data_hora	ip_origem	status	departamento	status_contrato	_merge	usuario_encontrado_rh	usuario_ativo	fora_horario	ip_externo
3	bruna_ads	2023-11-20 17:35:39	69.68.226.21	Sucesso							
NaN	NaN	left_only	False	False							
False	True										
4	adm_jose	2023-11-08 18:55:36	1.243.75.38	Sucesso							
NaN	NaN	left_only	False	False							
True	True										
7	marina_mkt	2023-11-08 13:08:36	196.73.91.10	Sucesso							
NaN	NaN	left_only	False	False							
False	True										
10	bruna_ads	2023-11-20 02:35:09	204.251.218.145	Sucesso							
NaN	NaN	left_only	False	False							
True	True										
17	tiago_suporte	2023-11-29 12:52:24	113.204.234.113	Sucesso							
NaN	NaN	left_only	False	False							
False	True										

Analise critica:

A presenca de acessos com sucesso de usuarios fora da base do RH indica uma falha especifica no processo de offboarding e deprovisionamento de contas no IAM. Em termos praticos, a empresa nao esta reconciliando corretamente os eventos de desligamento do RH com a revogacao de acesso nos sistemas, o que mantem credenciais obsoletas ativas. Nesta base, isso aparece em 161 acessos com sucesso por usuarios sem correspondencia valida no cadastro de pessoal.

Sugestao de controle:

Um dashboard de BI em tempo real mitigaria esses riscos ao cruzar continuamente eventos de login com a base do RH e ao disparar alertas automaticos para tres sinais criticos: contas orfas, acessos fora do horario e IPs externos com sucesso. Nesta auditoria, o painel precisaria destacar 200 acessos sem correspondencia no RH, 106 acessos fora do horario comercial e 72 acessos externos com sucesso, permitindo bloqueio preventivo, abertura de incidente e acompanhamento da equipe de seguranca quase em tempo real.

Dashboard salvo em: /home/lucas/Documentos/ifes-4ano/GSI/lab9/saidas/dashboard_riscos.png

Evidencias salvas em: /home/lucas/Documentos/ifes-4ano/GSI/lab9/saidas

```
In [24]: comando_testes = [sys.executable, "-m", "unittest", "-v", str(BASE_DIR / "testes")]
resultado_testes = subprocess.run(comando_testes, capture_output=True, text=True)
print(resultado_testes.stdout)
if resultado_testes.stderr:
    print(resultado_testes.stderr)
```



```
test_classificacao_controlada (test_auditoria_acessos.AuditoriaAcessosTestCa
se) ... ok
test_contagens_da_base_real (test_auditoria_acessos.AuditoriaAcessosTestCas
e) ... ok
test_resumos_e_textos_da_base_real (test_auditoria_acessos.AuditoriaAcessosT
estCase) ... ok
```

```
-----
Ran 3 tests in 0.033s
```

```
OK
```

11. Analise critica pedida no roteiro

Pergunta: "A presenca de acessos com sucesso de usuarios fora da base do RH indica qual falha especifica na Gestao de Identidade e Acesso (IAM)?"

```
In [25]: print(gerar_analise_critica(cruzado))
```

A presenca de acessos com sucesso de usuarios fora da base do RH indica uma falha especifica no processo de offboarding e deprovisionamento de contas no IAM. Em termos praticos, a empresa nao esta reconciliando corretamente os eventos de desligamento do RH com a revogacao de acesso nos sistemas, o que mantem credenciais obsoletas ativas. Nesta base, isso aparece em 161 acessos com sucesso por usuarios sem correspondencia valida no cadastro de pessoal.

12. Sugestao de controle baseada em BI

Pergunta: "Baseado no conceito de BI, como um dashboard em tempo real poderia mitigar esses riscos?"

```
In [26]: print(gerar_sugestao_controle(cruzado))
```

Um dashboard de BI em tempo real mitigaria esses riscos ao cruzar continuamente eventos de login com a base do RH e ao disparar alertas automaticos para tres sinais criticos: contas orfas, acessos fora do horario e IPs externos com sucesso. Nesta auditoria, o painel precisaria destacar 200 acessos sem correspondencia no RH, 106 acessos fora do horario comercial e 72 acessos externos com sucesso, permitindo bloqueio preventivo, abertura de incidente e acompanhamento da equipe de seguranca quase em tempo real.

13. Conclusao

O laboratorio 9 foi concluido com os itens exigidos no roteiro: cruzamento entre logs e RH, deteccao de contas orfas, filtro de acessos fora do horario comercial, identificacao de IPs externos com sucesso, dashboard visual de riscos, scripts em formato textual e evidencias de execucao. Para entrega, este notebook pode ser exportado diretamente para HTML ou PDF preservando o codigo, as tabelas e os

